

EVO Rut Planlayıcı — Teknoloji Yığını Önerisi

Kapsam: ~1.000 süpervizör (web panel) + ~5.000 saha temsilcisi (Android uygulama) · Türkiye içinde barındırma · tek geliştirici · Rev. 2: backend .NET + SQL Server (müşteri standardı gereği)

Seçimler ve gerekçeleri

Katman	Seçim	Neden bunu seçtik (tek cümle)
Backend	.NET 8 — ASP.NET Core Web API + EF Core	Müşterinin kurumsal standardı ve mevcut sistemleriyle aynı ekosistem — bakımı, barındırması ve devri onların ekibi için doğal; ASP.NET Core bu iş için son derece olgun bir tercihtir.
Veritabanı	SQL Server	Müşteri standardı; kural kaskadı ve sürümlü yayınlar ilişkisel modele aynı şekilde oturur, geography tipi mağaza koordinat/mesafe sorgularını karşılar.
API sözleşmesi	OpenAPI (Swashbuckle/NSwag)	Backend C#, istemciler TypeScript olduğu için tip güvenliği sınırdan OpenAPI ile korunur: panel ve mobil istemci tipleri sözleşmeden otomatik üretilir, elde senkron tutulmaz.
Panel (web)	React + TypeScript	Prototipteki yoğun sürükle-bırak takvim/harita arayüzü için en olgun ekosistemdir; Blazor Server bu etkileşim yoğunluğunda gecikme, Blazor WASM ise kütüphane açısından zayıf kalır.
Saha uygulaması	React Native (Expo) — Android	Çevrimdışı veritabanı, senkron kuyruğu, arka planda fotoğraf yükleme ve GPS check-in için kanıtlanmış kütüphane ekosistemi vardır; MAUI tarafında bu altyapının çoğunu sıfırdan yazmak gerekir.
Çevrimdışı senkron	SQLite (WatermelonDB) + senkron kuyruğu	Temsilci mağaza içinde internet yokken çalışmaya devam eder; bağlantı gelince ziyaret verisi ve fotoğraflar otomatik senkronize olur.
Fotoğraf depolama	MinIO (S3 uyumlu) veya müşteri depolaması	Kendi sunucuda çalışır; Türkiye barındırma şartında dış buluta bağımlılık bırakmaz (müşterinin mevcut bir nesne depolaması varsa o da kullanılabilir).
Yol süresi tahmini	OSRM + OSM Türkiye verisi	Ücretsiz ve kendi sunucuda çalışan gerçek yol ağı tahmini verir; üzerine GPS gerçekleştirenleri ve elle düzeltme biner (Elle > GPS > Tahmin) — veritabanından bağımsızdır.
Bildirim	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Android push bildiriminin fiili standardıdır; KVKK için içerik taşımayan ("yeni plan hazır") bildirimlerle kullanılır.
Kimlik / yetki	ASP.NET Identity + AD/Entra SSO seçeneği	.NET tarafında Active Directory entegrasyonu doğaldır; süpervizörler kurumsal hesapla, saha temsilcileri bağımsız hesapla girebilir.
Dağıtım	Docker (Linux konteyner) veya müşterinin IIS/Windows standardı	ASP.NET Core her ikisinde de aynı çalışır; karar müşteri BT operasyon standardına bırakılır.

Ölçek ve maliyet notu

6.000 kullanıcı ve günde ~75.000 ziyaret kaydı, tek güçlü sanal sunucuda rahatça çalışır — mikroservis ya da Kubernetes gerekmez. Asıl büyüyen maliyet fotoğraf depolamadır: cihazda sıkıştırma (~300 KB/fotoğraf) ve yaşam döngüsü politikası (küçük önizlemeler kalıcı, orijinaler N ay sonra arşiv/silme) baştan planlanmalıdır.

Neden istemciler .NET/Blazor/MAUI değil?

Backend ve veritabanında müşteri standardına tam uyum sağlandı. İstemcilerde ise mesele ekip aşinalığı değil, teknik uygunluk: panel, saniyede onlarca kez güncellenen sürükle-bırak takvim/harita etkileşimi içerir — Blazor Server'da her etkileşim sunucuya gider (gecikme), Blazor WASM'da ise bu tür

arayüzler için kütüphane ekosistemi zayıftır. Mobilde MAUI, çevrimdışı senkron ve arka plan fotoğraf yükleme için olgun hazır kütüphaneye sahip değildir; React Native'de bunlar kanıtlanmış paketlerdir. OpenAPI sözleşmesi sayesinde istemciler backend'in dilinden tamamen bağımsızdır ve ileride istenirse tek tek değiştirilebilir.

Müşteri BT toplantısında sorulacaklar

1. Barındırma: Kendi sunucunuz mu, Türk bulut sağlayıcısı mı? Windows/IIS mi, Linux konteyner mi tercih ediliyor?
2. İstemciler: Panel (React) ve Android uygulaması (React Native) için bir kısıt var mı, yoksa standart yalnızca backend + veritabanı için mi geçerli?
3. .NET sürümü ve iç standartlar: Hangi .NET sürümü, hangi iç kütüphane/şablonlar zorunlu? Kod deposu ve CI/CD süreciniz nasıl?
4. Entegrasyon sözleşmesi: Mevcut sistem mağaza, ciro ve kullanıcı verisini nasıl verebilir — API mi, veritabanı görünümü mü, gece aktarımı mı? Hangi sıklıkta?
5. SQL Server: Hangi sürüm/lisans? Ayrı instance mı, mevcut sunucuda yeni veritabanı mı?
6. Cihaz filosu: Temsilci telefonları şirket cihazı mı? Android sürüm dağılımı, MDM var mı?
7. Kimlik: Süpervizör girişleri Active Directory/Entra üzerinden mi olacak? Saha temsilcileri AD'de var mı?
8. KVKK: Konum ve fotoğraf verisi için mevcut politika var mı; saklama süreleri ne olmalı? FCM (Google) kullanımına kısıt var mı?
9. Keşif (ayrıca): Planlayıcının bugün günde 8 saat açık tuttuğu ekran ne? Sabah 7'de biri hasta arayınca süreç adım adım nasıl işliyor?

Hazırlayan: Parham · Temmuz 2026 · Prototip: evo-planner-prototype-v0.5.html